

国防科技大学 2019—2020 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (A) 卷 参考答案

可能用到的常数: $u_{0.95}=1.645$, $t_{0.95}(3)=2.353$, $u_{0.900}=1.280$, $\chi^2_{0.95}(7)=14.067$

一、填空题(本题每小题 3 分, 满分 30 分.)

1. $2/5$

2. $\frac{4}{3}e^{-2}$

3. $f_X(x) = \frac{1}{2}(1+x)e^{-x} \quad (x > 0)$

4. 0.2

5. $D(Y) = \underline{59}$.

6. 0.95

7. $c = \pm\sqrt{2}$, (只写正或者只写负都算对) $t(2)$

8. $c = \frac{2}{3}$

9. 10.356

二、解答题(共 6 题, 70 分.)

10、(10 分) 解: 令指标值为 X , 事件 A 为患病, 事件 B 为一次检查中指标值超过 7 (2 分)

$$\text{则 } P(A) = P\{X > 7\} = P\left\{\frac{X-5}{1.56} > \frac{7-5}{1.56}\right\} = 1 - \Phi(1.28) = 0.1, \quad (5 \text{ 分})$$

由贝叶斯公式有

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} \\ &= \frac{0.90 \times 0.1}{0.90 \times 0.1 + 0.12 \times 0.9} = \frac{0.09}{0.198} = 0.4545 \end{aligned} \quad (10 \text{ 分})$$

11、(10 分) 解 函数 $y = \cos x$ 在区间 $(0, \pi/2)$ 上严格单调, 其反函数和反函数导数分别为

$$h(y) = \arccos(y) \quad (0 < y < 1), \quad h'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore f_Y(y) &= |h'(y)| \cdot f_X(h(y)) \\ &= \begin{cases} \left| -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \right| \cdot \frac{2}{\pi} & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{other} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{other} \end{cases} \end{aligned}$$

12、(10 分) 解 1) Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{1-y}^1 2dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{other} \end{cases} = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{other} \end{cases} \quad \dots 2 \text{ 分}$$

故当 $0 < y < 1$ 时, 有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1-y < x < 1 \\ 0, & \text{other } x. \end{cases} \quad \dots 5 \text{ 分}$$

2) 随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \quad \dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{积分区域 } G: 0 < x < 1, 1-x < z-x < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < z < x+1 \\ 0 < x < 1 \end{cases},$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_{z-1}^1 2dx, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{other} \end{cases} = \begin{cases} 4-2z, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{other.} \end{cases} \quad \dots 10 \text{ 分}$$

13、解 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y) dx dy = \frac{8}{15}$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} yf(x, y) dx dy = \frac{4}{5}$$

又

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y) dx dy = \frac{4}{9}$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{4}{225}$$

14、(15 分) 解: 1) 由 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x; \theta) dx = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{3x^2}{\theta^3} dx = \frac{3}{4} \theta$, 3 分

令 $\bar{X} = E(X)$, $\Rightarrow \bar{X} = \frac{3}{4} \theta$.

解得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3} \bar{X}$ 7 分

2) 由似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{3x_i^2}{\theta^3} \right), \quad 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$$

$$= \frac{3^n}{\theta^{3n}} \cdot \prod_{i=1}^n x_i^2, \quad 0 \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq \theta, \quad (*) \quad \text{..... 10 分}$$

其中 $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

对于确定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 由(*)式可知, 只有当 $\theta = x_{(n)}$ 时, $L(\theta)$ 达 max. 则 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta}_2 = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

所以, θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 15 分

15、(15 分) 解: 由题意知, 要检验

$$H_0: \sigma^2 \leq 0.048^2; \quad H_1: \sigma^2 > 0.048^2 \quad \text{..... 4 分}$$

用检验统计量 $\frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2}$, 8 分

在显著性水平 α 下, 拒绝 H_0 的拒绝域: $\frac{(n-1) \cdot S^2}{0.048^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ 10 分

由 $\alpha = 0.05$, $n = 5$, 得 $\chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(4) = 9.488$.

计算得样本方差 $S^2 = 0.0058$, 则

$$\frac{(n-1) \cdot S^2}{0.048^2} = \frac{4 \times 0.0058}{0.048^2} = 10.069 > 9.488,$$

所以拒绝 H_0 , 即认为方差 σ^2 是变大了. 15 分